TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN KHDL

YÊU CẦU CHUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
Đồ án kết thúc học phần: Xử lý ảnh số — Năm học 2026–2027

(Thời gian triển khai: 15 tuần học + 01 tuần hoàn thiện/nộp sau khi kết thúc học phần — áp dụng chung cho các đề tài trong danh sách hoặc đề tài do nhóm tự đề xuất)

I. Mục tiêu

Đồ án kết thúc học phần giúp sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức Xử lý ảnh số vào một bài toán thực tế, từ tìm hiểu cơ sở lý thuyết, thu thập và chuẩn bị dữ liệu ảnh, tiền xử lý, nâng cao chất lượng ảnh, xử lý hình thái, phân vùng, rút trích đặc trưng và nhận dạng, đến cài đặt chương trình, thực nghiệm và đánh giá kết quả. Sản phẩm đồ án cần thể hiện được quy trình giải quyết bài toán xử lý ảnh có hệ thống, khả năng tự học - nghiên cứu, làm việc nhóm và trình bày báo cáo khoa học.

II. Yêu cầu chung

1. Về nhóm và đề tài

– Mỗi nhóm chọn 01 đề tài trong Danh sách đề tài Xử lý ảnh số hoặc đề xuất đề tài khác đúng định hướng học phần, được giảng viên phụ trách duyệt trước khi thực hiện.

– Mỗi chủ đề trong danh sách gợi ý tối đa 02 nhóm chọn; ưu tiên theo thứ tự đăng ký trước trên Google Classroom (giảng viên có thể điều chỉnh theo sĩ số lớp).

– Các đề tài cần bám sát nội dung học phần: nâng cao chất lượng ảnh, xử lý hình thái, phân vùng ảnh, rút trích đặc trưng/nhận dạng; các kỹ thuật học máy, OCR hoặc học sâu chỉ sử dụng khi phù hợp với yêu cầu cụ thể của đề tài.

– Đồ án được đánh giá ở phần cuối kỳ. Mốc nộp chính thức: sau khi kết thúc học phần 01 tuần; nhóm phải nộp đầy đủ báo cáo và các sản phẩm yêu cầu mới được tính điểm.

2. Về nội dung thực hiện

1. Phân tích yêu cầu của đề tài, xác định đầu vào - đầu ra, mục tiêu và phạm vi bài toán.
2. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết và lựa chọn các phương pháp xử lý ảnh phù hợp; giải thích nguyên lý, tham số chính và lý do lựa chọn.
3. Thu thập/tổ chức bộ dữ liệu ảnh hoặc video phù hợp; mô tả nguồn dữ liệu, số lượng mẫu, điều kiện thu nhận và cách gán nhãn/ground truth nếu có.
4. Tiền xử lý dữ liệu ảnh: chuẩn hóa kích thước, không gian màu, lọc nhiễu, cân bằng sáng/tương phản hoặc các bước chuẩn bị khác phù hợp với đề tài.
5. Cài đặt quy trình xử lý chính bằng Python 3.x/OpenCV; có thể sử dụng các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh, hình thái học, phát hiện biên, thresholding, clustering, watershed, HOG/SIFT/ORB/LBP, OCR hoặc mô hình học máy theo yêu cầu từng đề tài.
6. Xây dựng phiên bản cơ sở (baseline) và thực nghiệm so sánh/tinh chỉnh tham số; với đề tài cho phép, so sánh tối thiểu 02 phương án hoặc cấu hình xử lý.

7. Đánh giá kết quả bằng tiêu chí phù hợp với bài toán: độ chính xác/precision/recall/confusion matrix; sai số đếm; PSNR/SSIM/Entropy; độ tương đồng; thời gian xử lý; hoặc đánh giá định tính có minh họa.

8. Hoàn thiện chương trình minh họa: cho phép nhập ảnh/video/webcam (tùy đề tài), hiển thị kết quả trung gian và kết quả cuối, lưu kết quả khi cần.

9. Phân tích kết quả, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, các trường hợp thất bại và đề xuất hướng cải tiến.

3. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo trình bày theo cấu trúc sau (Word hoặc PDF, font chữ chuẩn, không lỗi chính tả, có mục lục):

1. Trang bìa (tên đề tài, danh sách thành viên, phân công công việc)
2. Mục lục
3. Giới thiệu đề tài (bối cảnh, mục tiêu, phạm vi bài toán)
4. Cơ sở lý thuyết (mô tả các phương pháp/thuật toán sử dụng, có hình hoặc ví dụ minh họa)
5. Mô tả dữ liệu (nguồn, số lượng ảnh/mẫu, điều kiện thu thập, phân bố dữ liệu hoặc ground truth nếu có).
6. Tiền xử lý ảnh (các bước thực hiện, tham số và lý do lựa chọn)
7. Phương pháp và quy trình thực nghiệm (sơ đồ pipeline, thuật toán, tham số, baseline và các phương án so sánh)
8. Kết quả và đánh giá (ảnh/bảng/biểu đồ kết quả, chỉ số định lượng, phân tích và nhận xét)
9. Chương trình minh họa (chức năng, hướng dẫn chạy/sử dụng, hình ảnh giao diện hoặc kết quả).
10. Kết luận (kết quả đạt được, hạn chế, hướng phát triển)
11. Tài liệu tham khảo
12. Phụ lục (nếu có: bảng phân công chi tiết, hướng dẫn cài đặt/chạy, tham số thực nghiệm, code chính...)

4. Sản phẩm cần nộp

– File code (Jupyter Notebook/.py) có chú thích rõ ràng, chạy được và thể hiện đầy đủ các bước xử lý ảnh.

– Bộ dữ liệu hoặc đường dẫn nguồn dữ liệu; kèm một số ảnh đầu vào/đầu ra minh họa và ground truth nếu đề tài có sử dụng.

– File mô hình/feature index/dữ liệu huấn luyện đã lưu nếu đề tài có bước nhận dạng hoặc học máy (ví dụ: .pkl, .joblib, .onnx, .h5...).

– Mã nguồn chương trình minh họa và hướng dẫn cài đặt/chạy; có thể là desktop/web/notebook tương tác tùy đề tài.

– Báo cáo (Word/PDF) theo đúng cấu trúc ở Mục II.3.

– Slide tóm tắt đề tài, phương pháp, thực nghiệm, kết quả và kết luận.

– Nộp trọn bộ hồ sơ sau khi kết thúc học phần 01 tuần; không nộp báo cáo sẽ không được tính điểm đồ án.

III. Cách tính điểm

Theo đề cương học phần, Báo cáo đồ án thuộc phần THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ, chiếm 70% điểm học phần. Đồ án được chấm theo thang điểm 10 với 05 tiêu chí trong Rubric đánh giá đồ án môn học:

Tiêu chí đánh giá	**PLO**	**CLO**	**Trọng số**	**Điểm**
Phân tích và lựa chọn đúng phương pháp	**PLO2**	**CLO1**	**15%**	**1.5**
Áp dụng được các phương pháp xử lý	**PLO2**	**CLO2**	**50%**	**5.0**
Đọc tài liệu, nghiên cứu giải quyết bài toán	**PLO4**	**CLO3**	**10%**	**1.0**
Trình bày báo cáo	**PLO7**	**CLO5**	**15%**	**1.5**
Phân công và phối hợp làm việc nhóm	**PLO6**	**CLO4**	**10%**	**1.0**
ĐIỂM TỔNG				**10.0**

Lưu ý: tiêu chí "Áp dụng được các phương pháp xử lý" chiếm 50% tổng điểm đồ án; do đó phần cài đặt, thực nghiệm, kết quả đầu ra và phân tích chất lượng xử lý phải là trọng tâm của sản phẩm.

IV. Kế hoạch thực hiện (15 tuần + 01 tuần hoàn thiện/nộp)

Kế hoạch dưới đây áp dụng chung cho các đề tài trong Danh sách đề tài Xử lý ảnh số. Nhóm điều chỉnh chi tiết theo đặc thù đề tài (ví dụ: đề tài nâng cao chất lượng ảnh cần nhiều thử nghiệm bộ lọc/tham số; đề tài OCR/nhận dạng cần thêm bước rút trích đặc trưng và đánh giá nhận dạng). Tuần 8 là mốc kiểm tra tiến độ nội bộ để giảng viên góp ý; mốc nộp đồ án chính thức là sau khi kết thúc học phần 01 tuần.

Tuần	**Nội dung công việc**	**Sản phẩm cần đạt**	**Ghi chú (liên hệ điểm)**
Tuần 1	– Đăng ký đề tài (theo danh sách gợi ý hoặc đề xuất riêng, được GV duyệt). – Thành lập nhóm, phân công vai trò, lập kế hoạch làm việc chi tiết.	– Đề tài đã đăng ký trên Google Classroom. – Bản phân công và kế hoạch làm việc của nhóm.	Phân công và phối hợp làm việc nhóm (10%).
Tuần 2–3	– Tìm hiểu lý thuyết và các kỹ thuật xử lý ảnh liên quan trực tiếp đến đề tài. – Đọc giáo trình/tài liệu OpenCV và tài liệu chuyên ngành; xác định pipeline dự kiến.	– Tài liệu tóm tắt cơ sở lý thuyết. – Sơ đồ quy trình xử lý dự kiến và danh sách phương pháp/thuật toán sẽ thử nghiệm.	Phân tích, lựa chọn phương pháp (15%). Tự học và nghiên cứu (10%).
Tuần 4	– Thu thập/tải bộ dữ liệu ảnh hoặc video; thống nhất cấu trúc thư mục và quy tắc đặt tên. – Mô tả số lượng mẫu, lớp/nhãn hoặc ground truth; kiểm tra chất lượng dữ liệu đầu vào.	– Bộ dữ liệu đã được xác nhận. – Bảng mô tả dữ liệu và một số ảnh mẫu.	Chuẩn bị dữ liệu để áp dụng phương pháp xử lý.
Tuần 5	– Cài đặt các bước tiền xử lý: resize, chuyển không gian màu, lọc nhiễu, cân bằng sáng/tương phản... theo đặc thù đề tài.	– Notebook/code tiền xử lý chạy được. – Bộ ảnh minh họa trước - sau và nhận xét ban đầu.	Áp dụng phương pháp xử lý (50%) — nền tảng.

	– Lưu và so sánh ảnh trước/sau tiền xử lý.		
Tuần 6	– Cài đặt phương pháp xử lý chính thứ nhất/baseline (ví dụ: thresholding, morphology, Canny, CLAHE, SIFT/HOG...). – Xác định tham số và tiêu chí đánh giá ban đầu.	– Baseline chạy được trên một tập ảnh mẫu. – Kết quả đầu ra và bảng tham số ban đầu.	Áp dụng phương pháp xử lý (50%) — baseline.
Tuần 7	– Hoàn thiện pipeline cơ sở từ đầu vào đến đầu ra. – Kiểm tra lỗi trên nhiều ảnh; bổ sung bước hậu xử lý nếu cần.	– Pipeline cơ sở chạy ổn định. – Bộ kết quả thử nghiệm sơ bộ.	Áp dụng phương pháp xử lý (50%).
Tuần 8	– Đánh giá tiến độ: rà soát dữ liệu, code, pipeline và kết quả sơ bộ. – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NỘI BỘ với giảng viên; thống nhất các nội dung cần cải thiện.	– Bản tiến độ ngắn: dữ liệu, phương pháp, kết quả baseline, vấn đề còn tồn tại. – Kế hoạch điều chỉnh cho giai đoạn hoàn thiện.	Mốc hướng dẫn/kiểm tra nội bộ, không tách thành trọng số chấm riêng.
Tuần 9	– Thử nghiệm phương án thứ hai hoặc các cấu hình/tham số khác (khi phù hợp). – Tinh chỉnh kernel, ngưỡng, kích thước cửa sổ, descriptor, bộ phân loại hoặc tham số khác.	– Bảng so sánh các phương án/tham số. – Phương án tốt hơn được lựa chọn và có giải thích.	Phân tích & lựa chọn phương pháp (15%). Áp dụng phương pháp xử lý (50%).
Tuần 10	– Hoàn thiện bước rút trích đặc trưng/nhận dạng/hậu xử lý theo yêu cầu đề tài. – Xây dựng phép đo đánh giá phù hợp; chuẩn bị ground truth hoặc cách đối chiếu kết quả.	– Code đánh giá và bảng chỉ số bước đầu. – Ảnh minh họa các trường hợp đúng/sai hoặc tốt/xấu.	Áp dụng phương pháp xử lý (50%).
Tuần 11	– Tích hợp các bước thành chương trình hoàn chỉnh. – Bổ sung chức năng nhập ảnh/video/webcam, hiển thị các bước trung gian, lưu kết quả nếu đề tài cần.	– Phiên bản chương trình minh họa hoàn chỉnh lần 1. – Hướng dẫn chạy sơ bộ.	Áp dụng phương pháp xử lý (50%).
Tuần 12	– Kiểm thử trên nhiều trường hợp dữ liệu đầu vào khác nhau. – Tính và tổng hợp các chỉ số đánh giá; phân tích trường hợp thất bại, thời gian xử lý và độ ổn định.	– Bảng/biểu đồ kết quả cuối. – Bộ ảnh minh họa định tính và nhận xét.	Áp dụng phương pháp xử lý (50%) — hoàn thiện.
Tuần 13	– Viết báo cáo bản nháp: cơ sở lý thuyết, dữ liệu, pipeline, thực nghiệm, kết quả.	– Bản nháp báo cáo đầy đủ các phần chính.	Trình bày báo cáo (15%) — chuẩn bị.

	– Chuẩn hóa hình, bảng, chú thích và trích dẫn tài liệu.	– Danh mục tài liệu tham khảo.	Tự học/nghiên cứu (10%).
Tuần 14	– Rà soát code, loại bỏ lỗi, bổ sung chú thích và hướng dẫn cài đặt/chạy. – Hoàn thiện thí nghiệm còn thiếu; chốt kết quả chính.	– Code hoàn chỉnh và chạy lại được. – Kết quả thực nghiệm đã chốt.	Áp dụng phương pháp xử lý (50%).
Tuần 15	– Hoàn thiện báo cáo cuối cùng, rà soát chính tả và định dạng. – Chuẩn bị slide tóm tắt; kiểm tra lại phân công và minh chứng đóng góp của từng thành viên. – Đóng gói toàn bộ sản phẩm theo cấu trúc thư mục thống nhất.	– Báo cáo bản cuối. – Slide thuyết trình. – Bộ hồ sơ sẵn sàng nộp.	Trình bày báo cáo (15%). Phân công và phối hợp nhóm (10%).
Sau khi kết thúc học phần 01 tuần	– NỘP ĐỒ ÁN HOÀN CHỈNH theo yêu cầu: code + dữ liệu/đường dẫn dữ liệu + chương trình minh họa + file model/feature nếu có + báo cáo + slide. – Đảm bảo các file có thể mở/chạy lại theo hướng dẫn.	– Bộ hồ sơ hoàn chỉnh đã nộp đúng hạn. – Sản phẩm có thể kiểm tra, chạy thử và đối chiếu với báo cáo.	Đánh giá cuối kỳ: Báo cáo đồ án = 100% phần cuối kỳ, tương đương 70% điểm học phần.

V. Một số lưu ý

– Nhóm nên trao đổi tiến độ với giảng viên định kỳ, đặc biệt ở giai đoạn chọn phương pháp, xác định dữ liệu và đánh giá kết quả.

– Phần cài đặt và áp dụng phương pháp xử lý chiếm 50% điểm đồ án; không nên chỉ trình bày lý thuyết hoặc giao diện mà thiếu thực nghiệm, kết quả và phân tích.

– Đề tài phải thể hiện rõ đóng góp của xử lý ảnh số. Với đề tài có sử dụng học máy/OCR/học sâu, cần mô tả riêng phần tiền xử lý, đặc trưng và các kỹ thuật xử lý ảnh trước khi nhận dạng.

– Kết quả cần có minh chứng trực quan: ảnh gốc, ảnh trung gian, ảnh cuối; đồng thời sử dụng chỉ số định lượng phù hợp nếu bài toán cho phép.

– Phân công công việc cần rõ ràng, công bằng và thể hiện trong báo cáo. Mỗi thành viên phải nắm được phần việc của mình và hiểu pipeline chung của nhóm.

– Nếu nhóm muốn đổi đề tài hoặc thay đổi đáng kể dữ liệu/phương pháp sau khi đã đăng ký, cần báo và được giảng viên duyệt trước khi tiếp tục.